

Выпуклая модель назначения менеджеров

Capacity Model

проект по выпуклой оптимизации

GitHub: github.com/V1S10US/capacity-model-opt

Меланин А.Г.

Постановка задачи

- О чем: распределение заявок на закупку между менеджерами по дням
- Зачем: закрывать больше работы при ограниченной capacity и отпусках
- Гипотеза: LP-оптимизация лучше случайных и жадных назначений
- Приложение: планирование загрузки менеджеров в операционном отделе
- Качество: final backlog, SLA penalty, completion rate, runtime

Формулировка задачи

$$\min_{x,b} \quad \alpha \sum_j b_{jT} + \beta \sum_j \sum_{t>d_j} p_j b_{jt}$$

$$\text{s.t.} \quad b_{jt} = w_j - \sum_i \sum_{\tau \leq t} x_{ij\tau}, \quad \forall j, t,$$

$$\sum_j \frac{x_{ij t}}{e_{ik_j}} \leq a_{it} c_i, \quad \forall i, t,$$

$$x_{ij t} \geq 0, \quad \forall i, j, t,$$

$$b_{jt} \geq 0, \quad \forall j, t.$$

$i \in \mathcal{I}$ — индекс менеджера.

$j \in \mathcal{J}$ — индекс заявки.

$k \in \mathcal{K}$ — индекс типа заявки (подразделения).

$t \in \mathcal{T}$ — индекс дня планового горизонта.

e_{ik} — коэффициент эффективности менеджера i при работе с заявками типа k .

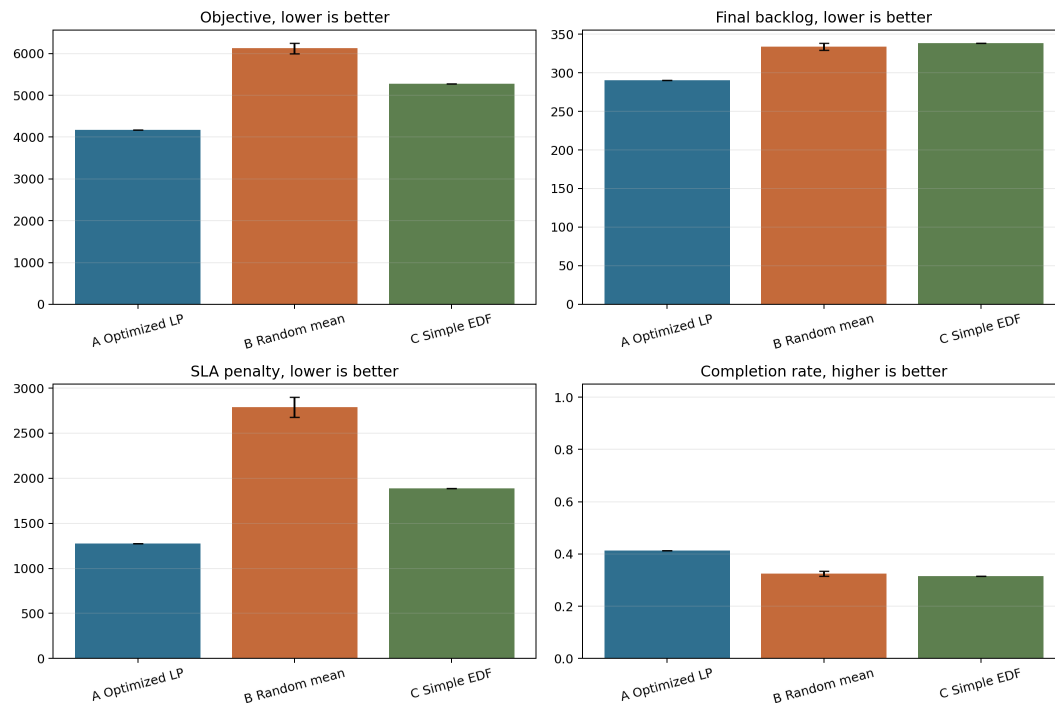
- $e_{ik} = 1$ — работа по своей специализации;
- $e_{ik} < 1$ — работа по чужой специализации.

Описание методов

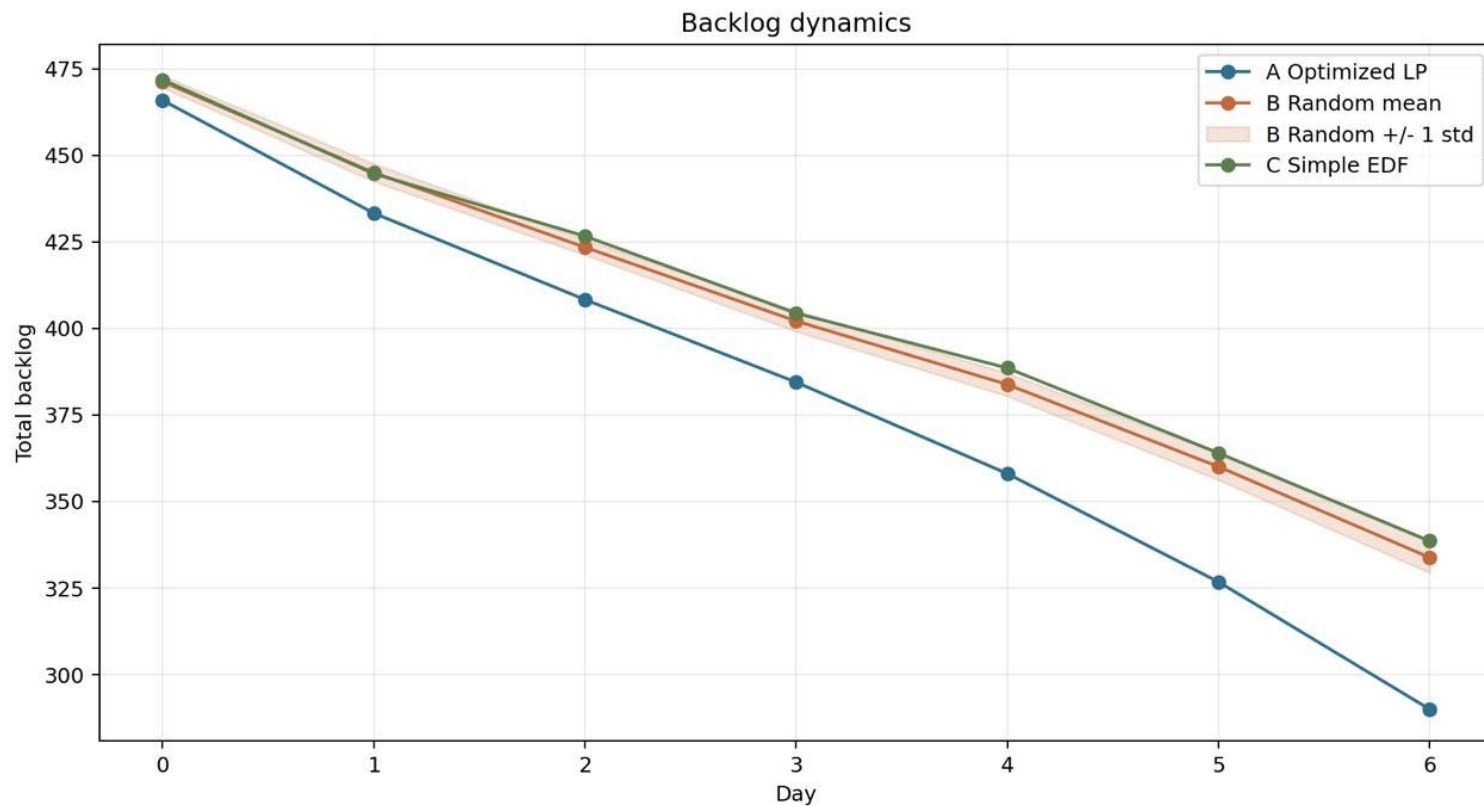
- A: оптимальная LP-модель с переменными $x[i,j,t]$ и backlog $b[j,t]$
 - Ограничения: daily capacity, доступность, специализация, эффективность $e[i,k]$
 - Objective: $\alpha * \text{final backlog} + \beta * \text{accumulated SLA penalty}$
- B: Случайное назначение, усреднение по 30 случайным прогонам
- C: простой baseline: сначала заявки с ранним дедлайном
- Solver: `scipy.optimize.linprog` / HiGHS, возможность переключения на CVXPY

Результаты

- Сценарий: 5 менеджеров, 80 заявок, 7 дней, перегруженная система
- A дает лучший итоговый objective: 4177 против 6127 у random и 5275 у EDF
- Completion rate: 41.36% против 32.51% и 31.55%
- SLA penalty: 1276.74 против 2788.34 и 1889.15



Результаты



Выводы

- Что планировалось: построить выпуклую capacity-модель назначения менеджеров
- Что получилось: LP решается быстро и всегда дает допустимое расписание
- Основной результат: качество решения заметно выше baseline-алгоритмов
- Цена оптимизации: время больше эвристик, но на тесте всего около 0.028 s
- Как улучшить: добавить реальные данные, fairness, приоритеты и меньше дробления задач

Формальные признаки

- Формат: 7 слайдов, укладывается в 4-8 минут защиты
- Код: открыт на GitHub, есть README, requirements и тесты
- Проверка: pytest, 3 теста; max capacity violation около $1e-15$
- Артефакты: CSV-метрики и PNG-графики в папке results/

Класс задачи: Linear Program, то есть выпуклая задача оптимизации

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ

- Репозиторий: <https://github.com/V1S10US/capacity-model-opt>
- [Модель и solver: capacity_assignment.py](#)
- [Эксперимент A/B/C: experiment_capacity_assignment.py](#)
- [Итоговые метрики: results/metrics_summary.csv](#)
- [Графики: results/metrics_comparison.png, results/backlog_dynamics.png](#)